

1. Introducción y relevancia clínica

La **obesidad** es una enfermedad crónica, multifactorial y recurrente, caracterizada por un **exceso de tejido adiposo** que afecta la salud y reduce la esperanza de vida. No es solo un problema estético, sino una **condición médica compleja** con profundas implicancias metabólicas, cardiovasculares, respiratorias y psicológicas.

Según la **Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2017**, más del **34 % de los adultos chilenos** presenta obesidad, y un **74 % tiene exceso de peso (sobrepeso u obesidad)**. Chile ocupa uno de los primeros lugares de la OCDE en prevalencia de obesidad infantil, lo que la convierte en una **prioridad sanitaria nacional**.

La **obesidad** es el principal factor de riesgo para desarrollar **diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea del sueño, osteoartritis y ciertos tipos de cáncer**, configurando el cuadro clínico conocido como **síndrome metabólico (SM)**.

El **síndrome metabólico** es un conjunto de alteraciones que comparten un mecanismo fisiopatológico común: la **resistencia a la insulina**. Este síndrome aumenta significativamente el riesgo de **enfermedad cardiovascular aterosclerótica y diabetes mellitus tipo 2**.

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa a través de preguntas sobre:

- Criterios diagnósticos de **obesidad y síndrome metabólico**.
- **Evaluación del riesgo cardiovascular global**.
- **Tratamiento integral de la obesidad** (alimentación, fármacos y cirugía bariátrica).
- **Prevención y manejo** según guías MINSAL y OMS.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Regulación del peso corporal

El peso corporal se regula por un equilibrio entre la **ingesta calórica** y el **gasto energético**. Este equilibrio está modulado por:

- **Factores genéticos y epigenéticos**.
- **Ambiente obesogénico** (dieta hipercalórica, sedentarismo).
- **Factores hormonales y neuroendocrinos**.

El **hipotálamo**, especialmente los núcleos arcuato y ventromedial, integra señales periféricas como:

- **Leptina:** secretada por el tejido adiposo; inhibe el apetito y aumenta el gasto energético.
- **Grelina:** producida en el estómago; estimula el apetito.
- **Insulina:** tiene efecto anorexígeno central, pero su exceso crónico genera resistencia a la leptina.

Cuando este sistema se altera, ocurre **resistencia a la leptina e insulina**, favoreciendo la acumulación de grasa y dificultando la pérdida de peso.

2.2. Fisiopatología de la obesidad

La obesidad se produce por un **balance energético positivo sostenido**, donde la ingesta supera al gasto calórico.

Sin embargo, este fenómeno es complejo e involucra:

- **Predisposición genética:** mutaciones en genes como *MC4R*, *LEP*, *POMC*.
- **Epigenética:** exposición intrauterina a hipernutrición materna.
- **Ambiente:** dieta rica en ultraprocesados, azúcares refinados, bebidas azucaradas.
- **Sedentarismo y privación del sueño.**
- **Alteraciones endocrinas:** hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo.
- **Fármacos:** antipsicóticos, antidepresivos, corticoides, anticonvulsivantes.

El tejido adiposo no es inerte: actúa como un **órgano endocrino**, liberando **adipocinas** (leptina, adiponectina, TNF- α , IL-6) que modulan la sensibilidad a la insulina y la inflamación sistémica.

El exceso de adiposidad, sobre todo **visceral**, produce un estado de **inflamación crónica de bajo grado**, asociado a **resistencia a la insulina** y **aterogénesis acelerada**.

2.3. Fisiopatología del síndrome metabólico

El **síndrome metabólico** surge de la **resistencia a la insulina** y del **exceso de grasa visceral**, que alteran el metabolismo de la glucosa y los lípidos.

Esto genera:

- Aumento de ácidos grasos libres.
- Estimulación de la gluconeogénesis hepática.
- Hiperinsulinemia compensadora.
- Retención renal de sodio y activación simpática → hipertensión arterial.
- Alteración del perfil lipídico (triglicéridos ↑, HDL ↓).

El resultado es un estado **proinflamatorio, proaterogénico y protrombótico**, que eleva drásticamente el riesgo cardiovascular.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Obesidad

La obesidad se evalúa clínicamente mediante:

- **Índice de Masa Corporal (IMC)** = peso (kg) / talla² (m²).
 - Normal: 18,5–24,9
 - Sobrepeso: 25–29,9
 - Obesidad grado I: 30–34,9
 - Obesidad grado II: 35–39,9
 - Obesidad grado III (mórbida): ≥40

Sin embargo, el IMC no distingue masa grasa de masa magra; por ello, se complementa con:

- **Circunferencia abdominal (CA):**
 - Riesgo metabólico ↑ si >102 cm (hombres) o >88 cm (mujeres).
- **Relación cintura/cadera:** >0,9 en hombres, >0,85 en mujeres.

Manifestaciones clínicas:

- Aumento del perímetro abdominal.
- Disnea de esfuerzo, ronquidos (apnea del sueño).
- Dolores articulares (rodillas, columna).
- Fatiga, sudoración excesiva.
- En mujeres: irregularidades menstruales, ovario poliquístico.
- En hombres: disminución de libido o disfunción eréctil.

Comentario EUNACOM:

Paciente con IMC 34, circunferencia abdominal 110 cm y HDL 35 mg/dL → diagnóstico probable: **síndrome metabólico**.

3.2. Síndrome metabólico

Criterios diagnósticos (ATP III / MINSAL 2023)

Se diagnostica **síndrome metabólico** cuando existen **3 o más** de los siguientes criterios:

1. **Circunferencia abdominal aumentada:**
 - ≥102 cm en hombres o ≥88 cm en mujeres.
2. **Triglicéridos ≥150 mg/dL.**
3. **HDL bajo:** <40 mg/dL (hombres) o <50 mg/dL (mujeres).
4. **Presión arterial ≥130/85 mmHg o tratamiento antihipertensivo.**

5. Glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dL o diagnóstico de DM2.

3.3. Diagnóstico diferencial

La obesidad y el síndrome metabólico deben diferenciarse de causas secundarias:

- **Endocrinas:** hipotiroidismo, síndrome de Cushing, insulinoma, hipogonadismo.
 - **Farmacológicas:** corticoides, antipsicóticos, antiepilépticos.
 - **Genéticas raras:** Prader-Willi, Bardet-Biedl.
-

4. Exámenes complementarios y evaluación integral

Todo paciente obeso debe tener evaluación metabólica basal:

- **Perfil lipídico:** triglicéridos, HDL, LDL, colesterol total.
- **Glicemia en ayunas y HbA1c.**
- **Presión arterial.**
- **Creatinina, TFG y microalbuminuria.**
- **TSH (descartar hipotiroidismo).**
- **ALT/AST (esteatosis hepática no alcohólica).**
- **ECG y, en algunos casos, ecocardiograma o test de esfuerzo.**

Opcional: medición de circunferencia de cuello (>43 cm en hombres sugiere apnea del sueño).

5. Tratamiento (según Guías MINSAL, OMS y SOCHED 2023–2024)

5.1. Objetivos terapéuticos

1. Lograr una **pérdida de peso sostenible**: 5–10 % en 6 meses mejora marcadamente el riesgo metabólico.
 2. Reducir la **resistencia a la insulina**.
 3. Controlar las **comorbilidades** (HTA, DM2, dislipidemia).
 4. Mejorar la **calidad de vida y la función física**.
-

5.2. Intervención no farmacológica (pilar fundamental)

A. Alimentación saludable

- Déficit calórico de 500–1.000 kcal/día.
- Patrón dietético tipo **Mediterráneo** o **DASH**, priorizando:
 - Verduras, frutas, legumbres, granos integrales.
 - Proteínas magras (pescado, pollo).
 - Aceite de oliva, frutos secos.
- Evitar: bebidas azucaradas, ultraprocesados, alcohol excesivo.
- Recomendación MINSAL: disminuir sodio y azúcares libres (<10 % de calorías totales).

B. Actividad física

- Al menos **150 minutos semanales** de actividad aeróbica moderada o 75 minutos intensa.
- Ejercicios de resistencia 2–3 veces por semana.
- Aumentar actividades cotidianas (caminar, subir escaleras).

C. Modificación conductual

- Terapia cognitivo-conductual.
- Registro alimentario y automonitoreo del peso.
- Apoyo grupal y familiar.

Comentario EUNACOM:

En todos los casos de obesidad, el tratamiento inicial debe ser **alimentación + ejercicio + educación**, antes de fármacos o cirugía.

5.3. Tratamiento farmacológico

Indicado si:

- IMC ≥ 30 kg/m², o
- IMC ≥ 27 kg/m² con comorbilidad (DM2, HTA, apnea del sueño).

Fármacos aprobados en Chile (2024):

1. **Orlistat:** inhibidor de lipasas intestinales.
 - Dosis: 120 mg con comidas principales.
 - Efectos adversos: esteatorrea, flatulencia, malabsorción de vitaminas liposolubles.
2. **Liraglutida (análogos GLP-1):**
 - Dosis: 3,0 mg SC diario.
 - Efectos: reduce apetito, retrasa vaciamiento gástrico.
 - Beneficio adicional: mejora control glicémico en DM2.
3. **Semaglutida:** nueva terapia de acción semanal; ha mostrado pérdidas de peso >15 %.
 - Disponible progresivamente en programas clínicos en Chile.

4. **Bupropión/naltrexona y fentermina/topiramato:** disponibles en algunos países, uso limitado en Chile.

El tratamiento farmacológico siempre debe acompañarse de **intervención conductual y médica continua**.

5.4. Cirugía bariátrica

Indicada en:

- IMC ≥ 40 kg/m², o
- IMC ≥ 35 kg/m² con comorbilidades graves (DM2, apnea del sueño, HTA refractaria).

Técnicas principales:

- **Bypass gástrico.**
- **Gastrectomía vertical (sleeve).**
- **Derivaciones mixtas.**

Efectos:

- Pérdida del 25–35 % del peso inicial.
- Remisión de DM2 y mejoría del perfil cardiovascular.

Debe realizarse en **centros acreditados** con equipo multidisciplinario y seguimiento de por vida.

6. Manejo del síndrome metabólico

6.1. Enfoque general

- **Reducción de peso:** objetivo principal.
- **Dieta y ejercicio:** mejoran todos los componentes del síndrome.

6.2. Control de comorbilidades

1. **Hipertensión arterial:**
 - IECA o ARA II de elección.
 - Meta: $<130/80$ mmHg.
2. **Dislipidemia:**
 - Estatinas para LDL >70 mg/dL.
 - Fibratos si triglicéridos >500 mg/dL.
3. **Intolerancia a la glucosa / DM2:**
 - Metformina primera elección (mejora sensibilidad a la insulina).

- Añadir GLP-1 o iSGLT2 si hay alto riesgo CV.
 - 4. **Tabaquismo:** suspensión absoluta.
 - 5. **Sueño:** tratar apnea obstructiva con CPAP si corresponde.
-

7. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones de la obesidad:

- **Metabólicas:** DM2, dislipidemia, hígado graso no alcohólico.
- **Cardiovasculares:** HTA, enfermedad coronaria, ACV.
- **Respiratorias:** apnea del sueño, hipoventilación.
- **Osteoarticulares:** artrosis, lumbalgia.
- **Oncológicas:** cáncer de mama, colon, endometrio.
- **Reproductivas:** infertilidad, SOP, hipogonadismo.
- **Psicológicas:** depresión, ansiedad, estigma social.

Complicaciones del síndrome metabólico:

- **Duplicación del riesgo cardiovascular.**
- **Triplicación del riesgo de diabetes tipo 2.**
- **Mortalidad global aumentada.**

El pronóstico mejora significativamente con una **pérdida de peso sostenida $\geq 5-10$ %**, que reduce eventos cardiovasculares y mejora el control metabólico.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. La **obesidad** es una **enfermedad crónica y multifactorial**, no un problema estético.
2. **Circunferencia abdominal** es mejor predictor de riesgo que el IMC.
3. El **síndrome metabólico** se diagnostica con **≥ 3 criterios ATP III**.
4. La **resistencia a la insulina** es el mecanismo central.
5. La **pérdida de peso del 5-10 %** ya tiene impacto clínico relevante.
6. Los **análogos GLP-1 (liraglutida, semaglutida)** son fármacos de primera línea en obesidad con comorbilidad.
7. La **cirugía bariátrica** es el tratamiento más efectivo en obesidad mórbida.
8. En **EUNACOM**, las preguntas enfatizan diagnóstico del SM y manejo integral.

Errores frecuentes:

- Usar fármacos sin intervención dietética.
- No medir circunferencia abdominal.

- Indicar dieta excesivamente restrictiva → rebote.
 - Ignorar causas secundarias endocrinas.
 - No tratar factores de riesgo cardiovascular asociados.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **obesidad** es una enfermedad crónica con múltiples causas y complicaciones metabólicas.
2. El **síndrome metabólico** se diagnostica con ≥ 3 criterios: obesidad abdominal, HTA, dislipidemia e hiperglicemia.
3. El **mecanismo fisiopatológico central** es la **resistencia a la insulina**.
4. El **manejo integral** incluye dieta, ejercicio, cambios conductuales y apoyo continuo.
5. **Orlistat y análogos GLP-1** son opciones farmacológicas seguras y efectivas.
6. **Cirugía bariátrica** está indicada en obesidad mórbida o con comorbilidades graves.
7. En **EUNACOM**, es clave recordar los **criterios diagnósticos, metas de tratamiento** y la **importancia del abordaje multidisciplinario**.